Semana do Livro e da Biblioteca
Tema: Inteligência com Consciência: o humano no centro da era digital



Qualidade de Software em um contexto de programação com LLM

Orlando Saraiva Jr



Mestre em Tecnologia
FT - Unicamp - 2013

MBA em Gestão Estratégica de Negócios
Unifian – 2008

Graduação em Tecnologia em Informática
CESET - 2005



Assistente de Suporte acadêmico
Unesp Rio Claro desde 2007

Docente na FATEC Rio Claro
desde 2025

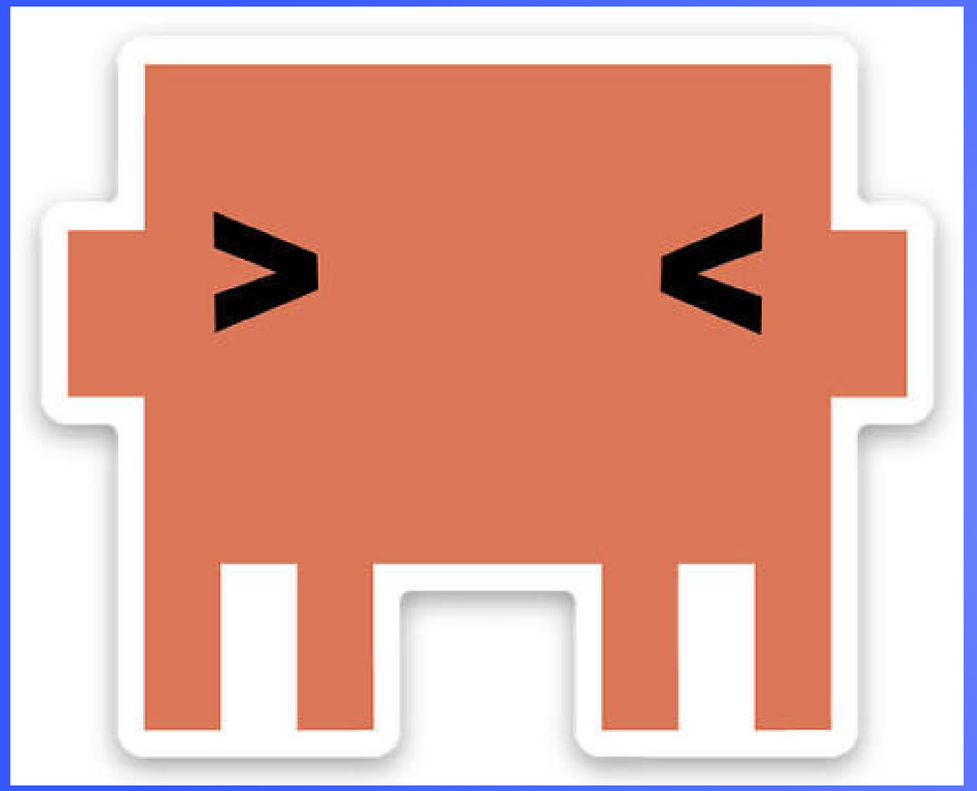




Docente na FATEC Araras
desde 2018

Antes de começarmos...

Vamos “desenvolver” um sistema



O sistema gerado terá qualidade ?

Qualidade de Software

O que é qualidade ?

Existem várias definições de qualidade, como a definição proposta por **Philip Crosby** como “**conformidade com os requisitos**”.

Esta definição não leva em diferença intrínseca na qualidade dos produtos em consideração ao julgar a qualidade do produtos. Por exemplo, esta definição pode sugerir que um carro Mercedes é do tipo mesma qualidade de um carro Fusca.

Além disso, a definição não considera se o requisitos são realmente apropriados para o produto.

Juran define qualidade como **“adequação ao uso”**, e esta é uma definição melhor, embora não fornece um mecanismo para julgar a melhor qualidade quando dois produtos são igualmente aptos para serem usados.

Gerenciamento da Qualidade

Na Idade Média, um artesão era responsável pelo desenvolvimento completo de uma produto desde sua concepção até a entrega ao cliente.

Isso levou a um forte sentimento de orgulho e propriedade da qualidade do produto, e os aprendizes juntaram-se aos artesãos para aprender as habilidades do ofício.



A Revolução Industrial trouxe uma mudança a este paradigma tradicional, e o trabalho tornou-se altamente organizado com trabalhadores responsáveis por uma parte específica do processo de fabricação.



O senso de propriedade e o orgulho do trabalho em produto foram diluídos, pois os trabalhadores passaram a ser responsáveis apenas por sua parcela o produto, e não a qualidade do produto como um todo.



A gestão da qualidade total (TQM) é uma abordagem moderna para a gestão da qualidade, e essa filosofia de gestão envolve foco no cliente, melhoria de processos, desenvolver uma cultura de qualidade dentro da organização e desenvolver um programa de verificação e análise.



Enfatiza que os clientes têm direitos e expectativas de qualidade, que devem ser satisfeitas, e que todos na organização é um cliente e tem clientes.



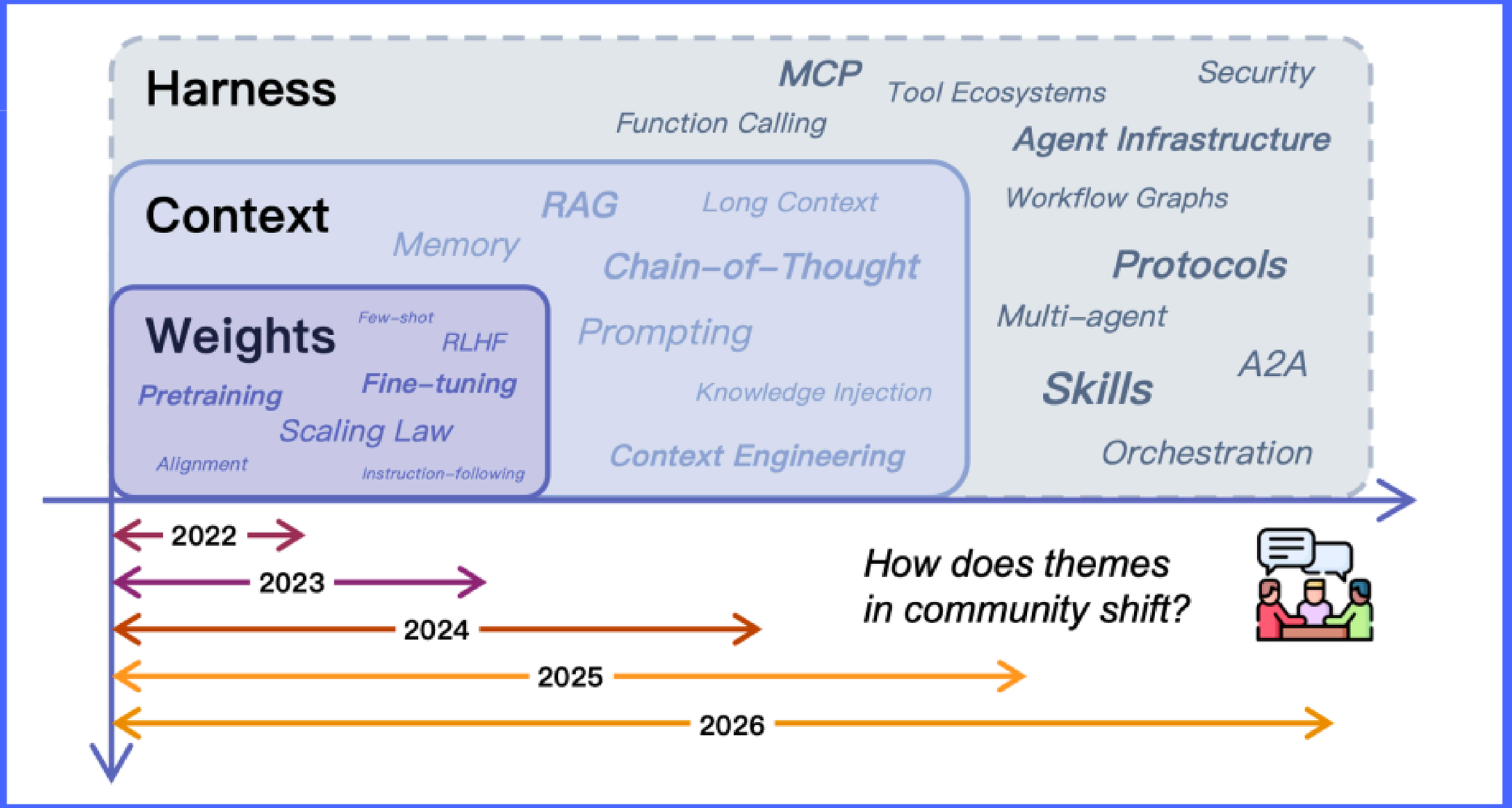
Qual minha postura quando o assunto é qualidade de software ?

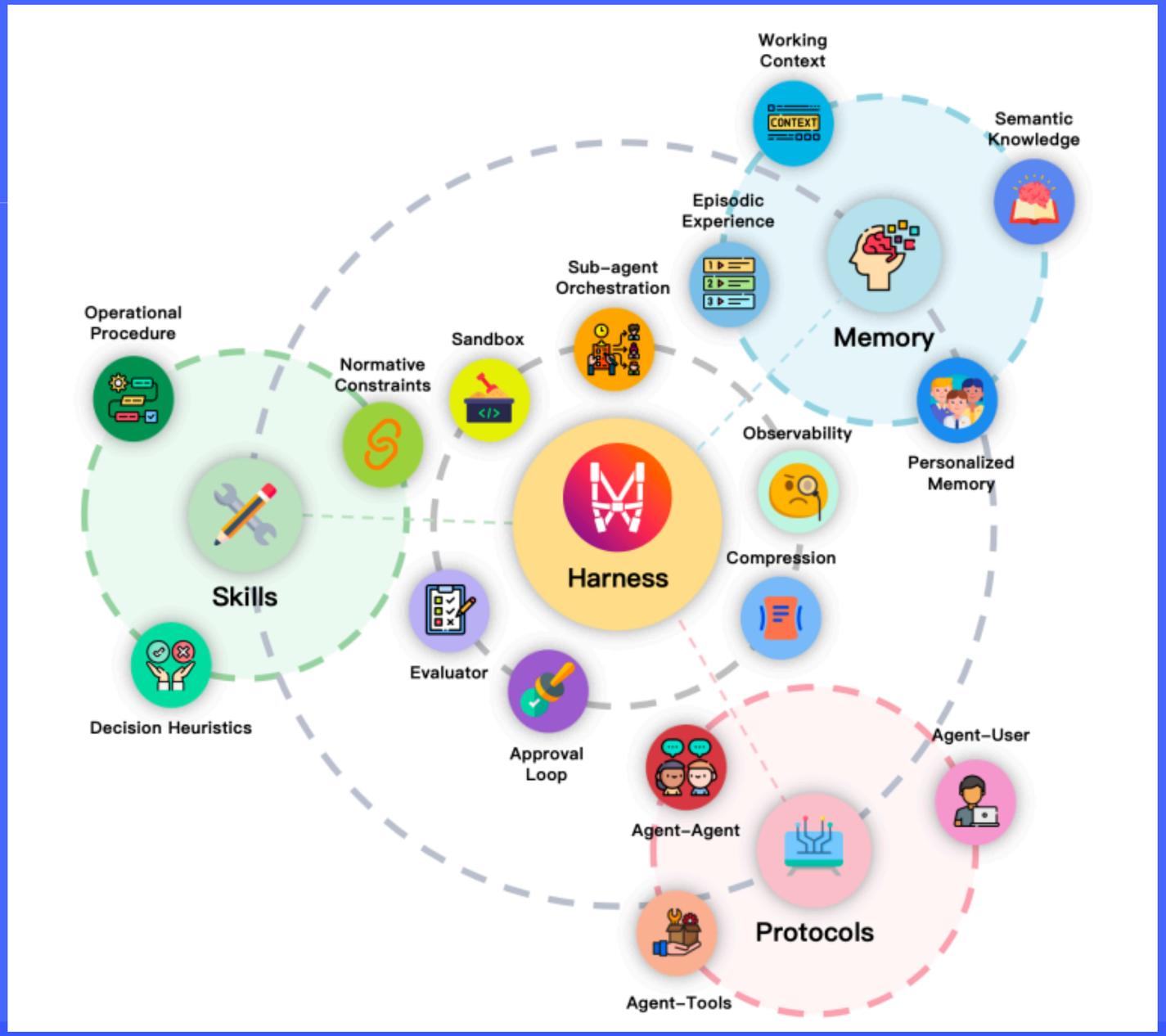
O controle de qualidade de software se preocupa com as atividades para garantir que o produto final satisfaz os requisitos funcionais e não funcionais e é adequado para o propósito. Isto inclui inspeções e testes para verificar se as entregas produzidas satisfazem seus requisitos.

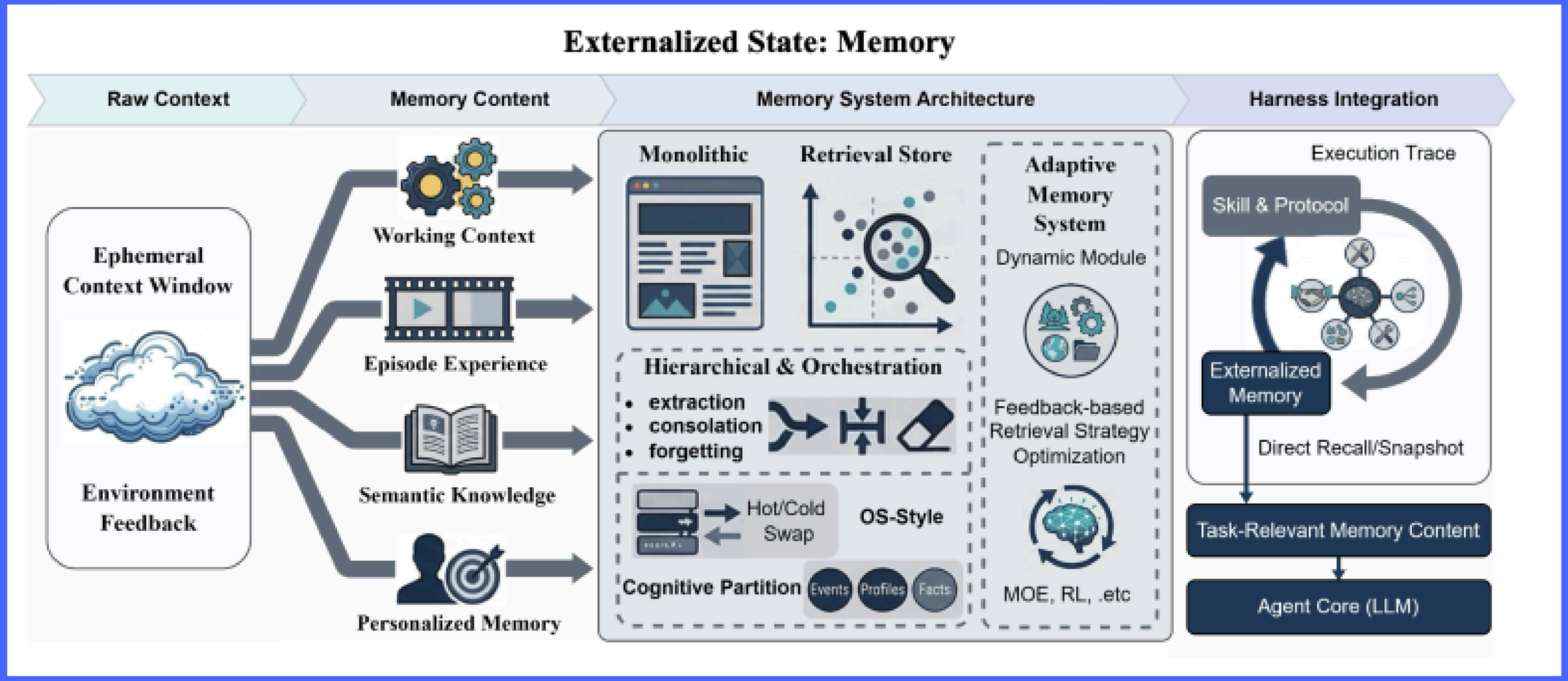
As inspeções normalmente consistem em uma revisão formal de uma entrega por especialistas independentes, e o objetivo é identificar defeitos no produto de trabalho e para fornecer confiança em sua correção.

O custo de correção de um defeito está relacionado à fase em que ele é detectado no o ciclo de vida.
Os erros detectados nas fases iniciais são os menos dispendiosos para corrigir e os defeitos detectados posteriormente tornam-se cada vez mais caros para corrigir.

Programação com LLMs


Harness
MCP
Tool Ecosystems
Security
Function Calling
Agent Infrastructure
Context
RAG
Long Context
Workflow Graphs
Memory
Chain-of-Thought
Protocols
Weights
Few-shot
RLHF
Prompting
Multi-agent
Pretraining
Fine-tuning
A2A
Knowledge Injection
Skills
Scaling Law
Alignment
Instruction-following
Context Engineering
Orchestration
2022
2023
2024
2025
2026
How does themes
in community shift?


Working Context
Semantic Knowledge
Episodic Experience
Sub-agent Orchestration
Memory
Operational Procedure
Sandbox
Normative Constraints
Observability
Personalized Memory
Harness
Compression
Skills
Evaluator
Decision Heuristics
Approval Loop
Agent-User
Agent-Agent
Protocols
Agent-Tools

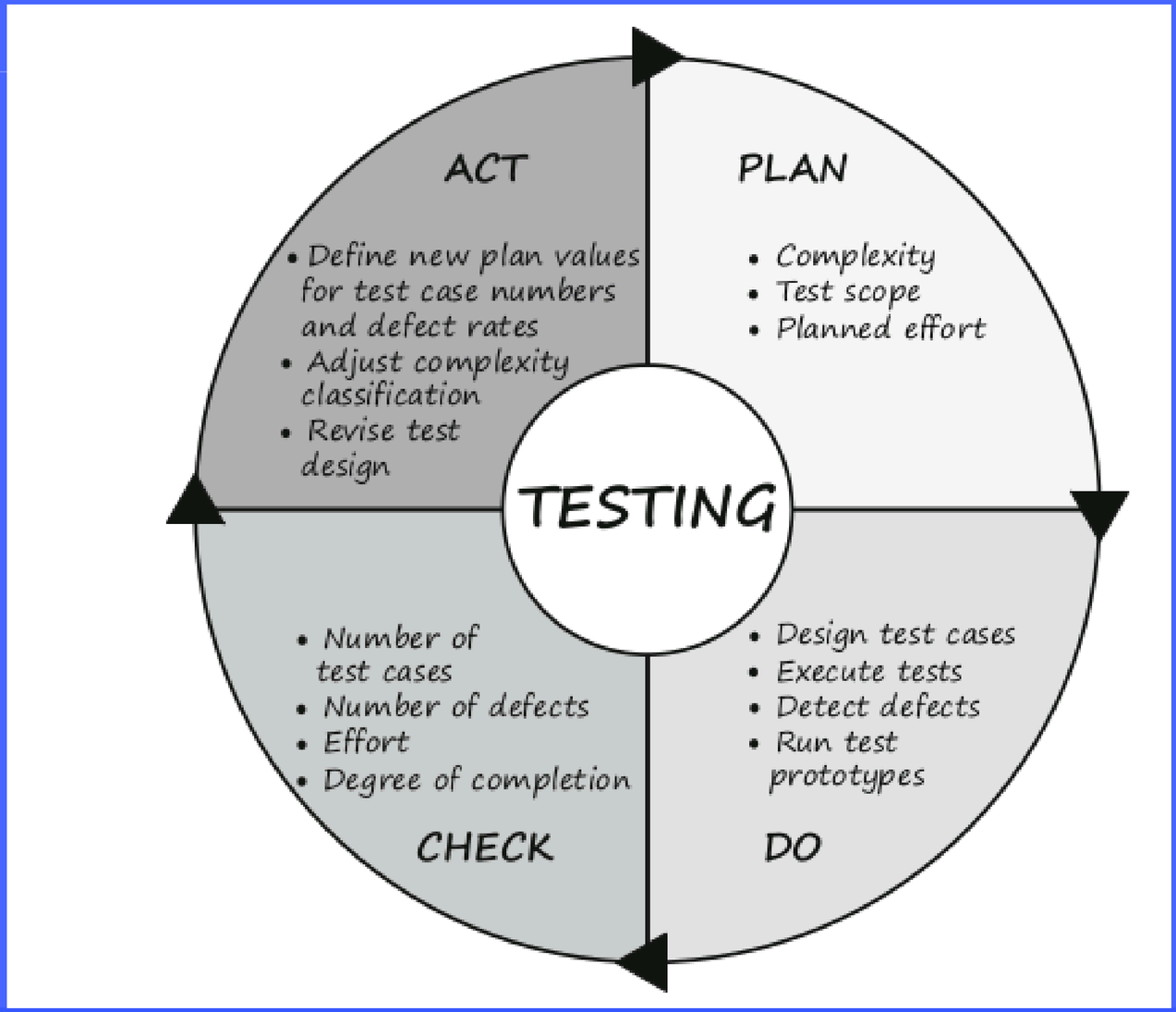

Externalized State: Memory
Raw Context
Memory Content
Memory System Architecture
Harness Integration
Ephemeral Context Window
Environment Feedback
Working Context
Episode Experience
Semantic Knowledge
Personalized Memory
Monolithic
Retrieval Store
Hierarchical & Orchestration
extraction
consolation
forgetting
Hot/Cold Swap
OS-Style
Cognitive Partition
Events
Profiles
Facts
Adaptive Memory System
Dynamic Module
Feedback-based Retrieval Strategy Optimization
MOE, RL, .etc
Execution Trace
Skill & Protocol
Externalized Memory
Direct Recall/Snapshot
Task-Relevant Memory Content
Agent Core (LLM)

Ciclo PDCA

Ciclo PDCA

O loop de controle de medição, avaliação de desvios, tomada de contramedidas e avaliando a eficácia, que também é frequentemente referido como o ciclo de Deming (Deming, 1982), é informal em projetos ágeis e deve ser apoiado por promover e praticar a comunicação dentro da equipe.

Ciclo PDCA


ACT
• Define new plan values for test case numbers and defect rates
• Adjust complexity classification
• Revise test design
PLAN
• Complexity
• Test scope
• Planned effort
TESTING
• Number of test cases
• Number of defects
• Effort
• Degree of completion
CHECK
• Design test cases
• Execute tests
• Detect defects
• Run test prototypes
DO


Manfred Baumgartner · Martin Klonk · Christian Mastnak · Helmut Pichler · Richard Seidl · Siegfried Tanczos
Agile Testing
The Agile Way to Quality
Springer

Hands on !

Perguntas ?



https://orlandosaraivajr.github.io/

orlando.saraiva@unesp.br
orlando.nascimento@cps.sp.gov.br